Exercici Ex3b

Accés als elements de la pàgina

Més endavant estudiarem amb més profunditat l'arbre de nodes de les pàgines web (DOM) i com accedir a qualsevol node de l'arbre per establir el valor d'un element, moure un element de la pàgina, crear i afegir nous elements, etc. Ara només estudiarem tres funcions per accedir de forma directa a elements de la pàgina:

getElementsByTagName()

La funció ***getElementsByTagName(nomEtiqueta)*** obté tots els elements de la pàgina HTML amb l'etiqueta indicada en el paràmetre que se li passa a la funció.

El següent exemple mostra com obtenir tots els paràgrafs d'una pàgina XHTML:

```
let paragrafs = document.getElementsByTagName("p");
```

El valor que s'indica davant del nom de la funció (en aquest cas, document) és el node a partir del qual es realitza la recerca dels elements. En aquest cas, com es volen obtenir tots els paràgrafs de la pàgina, s'utilitza el valor document com a punt de partida de la recerca.

El valor que retorna la funció és un *array* on en cada posició de l'*array* hi haurà un objecte de l'etiqueta indicada. No retorna un *array* de cadenes de text, per tant, podem processar cada valor de l'*array* de la següent manera:

D'aquesta manera, es pot obtenir el primer paràgraf de la pàgina:

```
let primerParagraf = paragrafs[0];
```

De la mateixa manera, es podrien recórrer tots els paràgrafs de la pàgina amb el següent codi:

```
for (let i = 0; i < paragrafs.length; i++) {
    let paragraf = paragrafs[i];
}
```

La funció *getElementsByTagName()* es pot aplicar de forma recursiva sobre cadascun dels nodes retornats per la funció. En el següent exemple, s'obtenen tots els enllaços del primer paràgraf de la pàgina:

```
let paragrafs = document.getElementsByTagName("p");
let primerParagraf = pargrafs[0];
let enllaços = primerParagraf.getElementsByTagName("a");
```

getElementsByClassName()

La funció ***getElementsByClassName()*** és similar a l'anterior, però en aquest cas es busquen els elements amb l'atribut '***class***' igual al paràmetre proporcionat. En el següent exemple, s'obtenen els dos paràgrafs amb la classe indicada:

```
let paragrafsEspecials = document.getElementsByClassName("especial");
```

```
<p class="especial"> ... </p>
<p class="prova"> ... </p>
<p class="especial"> ... </p>
```

Al igual que amb *getElementsByTagName()*, La funció també retorna un ***array*** amb tots els elements seleccionats.

getElementById()

La funció ***getElementById()*** és la més utilitzada quan es desenvolupen aplicacions web dinàmiques. Es tracta de la funció preferida per accedir directament a un node i poder llegir o modificar les seves propietats.

La funció *getElementById()* retorna l'element HTML amb l'atribut '***id***' que coincideix amb el paràmetre indicat en la funció. Com l'atribut '*id*' ha de ser únic per a cada element d'una mateixa pàgina, la funció retorna únicament el node desitjat.

```
let capçalera = document.getElementById("capçalera");
```

```
<div id="capçalera">
    <a href="/" id="logo"> ... </a>
</div>
```

Exercici

1. Modifica la següent pàgina HTML de la següent manera:

   a) Utilitza la funció *getElementsByTagName()* per canviar el color de la lletra del segon i el quart paràgraf a vermell.
   b) Utilitza la funció *getElementsByClassName()* per canviar el tamany de la lletra dels paràgrafs amb classe 'lletraGran'.
   c) Utilitza la funció *getElementById()* per canviar el color de fons del cinquè paràgraf a verd.

```
<html>
    <head>
        <title>Exercici</title>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <h1>Accés als elements de la pàgina</h1>
        <p id="primer" class="lletraGran">primer paràgraf</p>
        <p id="segon">segon paràgraf</p>
        <p id="tercer" class="lletraGran">tercer paràgraf</p>
        <p id="quart">quart paràgraf</p>
        <p id="cinque">cinquè paràgraf</p>
    </body>
</html>
```